

FEBA — Guide d'installation locale

ERP de gestion scolaire · Environnement de développement et de test · Docker Compose

1. Prérequis

L'installation locale s'appuie entièrement sur Docker : aucun besoin d'installer Python, Node.js, PostgreSQL ou Redis sur votre machine.

Outil	Version minimale	Vérification
Docker Engine	24+	<code>docker --version</code>
Docker Compose	v2 (plugin)	<code>docker compose version</code>
Git (optionnel)	2.30+	<code>git --version</code>
RAM disponible	4 Go minimum, 8 Go recommandé	—

2. Récupération et configuration du projet

Décompressez l'archive du projet puis placez-vous à sa racine :

```
unzip feba_v1.zip
cd feba_v1
```

Le fichier **.env.dev** est fourni prêt à l'emploi pour le développement (base PostgreSQL, Redis, JWT, CORS, domaine Jitsi). Aucune modification n'est nécessaire pour un premier lancement. En cas de besoin :

```
# .env.dev — principales variables
DJANGO_ENV=dev
DATABASE_URL=postgresql://feba_user:feba_dev_pass@postgres-dev:5432/feba_dev
REDIS_URL=redis://redis-dev:6379/0
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173
JITSI_DOMAIN=meet.jit.si # salles virtuelles (visioconférence)
```

3. Démarrage de la pile complète

```
docker compose up --build -d
```

Cette commande construit et démarre 6 services : PostgreSQL 16, Redis 7, le backend Django (migrations appliquées automatiquement par l'entrypoint), Celery worker, Celery beat et le frontend Vite.

Suivre les journaux du backend jusqu'à voir le serveur démarrer :

```
docker compose logs -f backend-dev
```

4. Création du premier compte super-administrateur

```
docker compose exec backend-dev python manage.py createsuperuser
```

Renseignez e-mail et mot de passe. Ce compte donne accès à l'espace plateforme (gestion des établissements/tenants).

5. Données de démonstration (fortement recommandé)

Une installation propre est vide. Le seeder intégré génère un établissement complet et immédiatement exploitable : 3 années scolaires (N-2, N-1, N active), 10 niveaux, classes par année, matières FR/EN, salles, enseignants, élèves avec **historique réaliste sur 3 ans** (progression de niveau, redoublants), parents liés, notes des 3 années, absences/retards, paiements, bulletins avec moyennes réelles, emplois du temps, devoirs, annonces, notifications et salles virtuelles. Idempotent : relancer la commande ne duplique rien.

```
docker compose exec backend-dev python manage.py seed_demo_data
# ou : make seed
```

Compte de démonstration	Email	Mot de passe
Super Admin	superadmin@feba.bj	SuperAdmin@2024
Administrateur	admin@feba.bj	Admin@2024
Enseignant	prof.math@feba.bj	Teacher@2024
Parent	parent1@feba.bj	Parent@2024
Élève	eleve1@feba.bj	Student@2024

6. Accès à l'application

Service	URL
Frontend (interface FEBA)	http://localhost:5173
API backend (DRF)	http://localhost:8000/api/
Admin Django	http://localhost:8000/django-admin/
Healthcheck	http://localhost:8000/api/health/

Connectez-vous sur <http://localhost:5173> avec le compte superadmin, créez un établissement, une année scolaire, des niveaux, des classes, puis les comptes admin/enseignants/élèves/parents.

7. Salles virtuelles (visioconférence)

Le module « Salles virtuelles » (menu latéral, tous les rôles) utilise Jitsi Meet. En local, il pointe par défaut sur l'instance publique gratuite **meet.jit.si** — une connexion Internet est donc requise pour rejoindre une réunion. Les enseignants/administrateurs créent les salles ; élèves et parents ne voient que les salles de leur classe ou les salles générales.

7.1 Instance Jitsi auto-hébergée en local (JWT)

Pour tester la pile complète de production (authentification JWT, caméra, micro, partage d'écran, permissions) sans dépendre de meet.jit.si :

```
cp .env.jitsi.example .env.jitsi
# Renseigner JITSI_APP_SECRET, JICOFO_AUTH_PASSWORD, JVB_AUTH_PASSWORD (openssl rand -hex 32)
docker compose -f docker-compose.jitsi.yml --env-file .env.jitsi up -d
# Interface Jitsi : http://localhost:8443
```

Puis côté FEBA (.env.dev) : JITSI_DOMAIN=localhost:8443, JITSI_APP_ID et JITSI_APP_SECRET identiques à .env.jitsi, et redémarrer le backend. Dès lors, chaque « Rejoindre » émet un jeton signé : seuls les utilisateurs autorisés par FEBA ouvrent une salle, les enseignants/admins sont modérateurs. Sans ces variables, l'application reste en mode démo meet.jit.si (bandeau « 5 minutes », réservé aux essais).

8. Lancer les tests

```
docker compose exec backend-dev python manage.py test tests -v 2
```

La suite couvre notamment : sécurité multi-tenant, anti-escalade de privilèges, relations parents-élèves et le module salles virtuelles.

9. Commandes utiles (Makefile)

```
make up          # démarrer
make down        # arrêter
make logs        # journaux
make migrate     # appliquer les migrations
make shell       # shell Django
make test        # tests
```

10. Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable / solution
Port 5432/6379/8000/5173 déjà utilisé	Arrêter le service local en conflit ou modifier le mapping de ports dans docker-compose
Page blanche sur :5173	docker compose logs frontend-dev — vérifier une erreur de build ; relancer avec --build
Erreur 502/connexion refusée API	Backend pas encore healthy : attendre la fin des migrations (logs backend-dev)
Visioconférence ne se charge pas	Pas d'accès Internet vers meet.jit.si, ou JITSI_DOMAIN mal configuré
Réinitialiser complètement la base	docker compose down -v && docker compose up --build -d (efface toutes les données)

11. Guide de validation fonctionnelle

Après le seed, dérouler cette check-list (compte superadmin puis admin) pour confirmer que chaque fonctionnalité est opérationnelle :

#	Scénario	Résultat attendu
1	Connexion / déconnexion avec chaque compte démo	Accès au tableau de bord du rôle, déconnexion propre
2	Tous les utilisateurs → Nouvel utilisateur (rôle Élève)	Le champ Établissement apparaît ; création sans erreur
3	Élèves → sélectionner l'année N-1 puis N-2	Les élèves apparaissent avec la CLASSE DE CETTE ANNÉE-LÀ
4	Inscriptions → Passage de niveau (année N-1 → N)	Listes d'années remplies ; rapport inscrits/ignorés/échecs
5	Inscriptions → Passage par classe	Classe source + année cible sélectionnables ; passage OK
6	Inscriptions → Inscription individuelle	Élève réinscrit ; ancienne inscription intacte

7	Inscriptions → Assistant fin d'année	Décisions par élève (passage, redoublement, départ) appliquées
8	Inscriptions → Historique élève	3 années listées ; badge 'Année active' UNIQUEMENT sur l'année en cours ;
9	Notes / Bulletins / Absences / Paiements / Devoirs	Données de démo visibles, filtrables par année
10	Emploi du temps → Nouveau créneau	Liste des salles remplie (Salle 101..., Bibliothèque)
11	Salles virtuelles → Rejoindre	Réunion Jitsi s'ouvre (caméra/micro/partage)
12	Export Excel de la liste élèves	Fichier téléchargé avec l'année sélectionnée
13	Paramètres → Nouvelle année scolaire (nom, début, fin)	Année créée ; doublon de nom ou fin ≤ début → message clair (pas d'erreur 500)
14	Paramètres → Activer / Clôturer une année	Une seule année active à la fois ; clôture possible
15	Notes → cliquer une ligne (desktop)	« Détail de la note » s'ouvre en modale CENTRÉE ; en mobile, panneau bas
16	Notes → moyennes	Une matière sans note affiche « — » et n'entre PAS dans la moyenne (plus de 0)
17	Bulletins → Générer puis ouvrir le PDF	Le PDF s'ouvre via localhost:5173/media/... (plus jamais backend-dev:8000)
18	Élèves/Parents → photos, reçus, justificatifs	Tous les fichiers s'ouvrent (URLs relatives, valables dev et prod)
19	Inscriptions → Passage par classe (classe déjà promue)	Message clair « X élève(s) inscrit(s) » ou « tous déjà inscrits » — plus de faux
20	Inscriptions → tout menu déroulant (élève, classe, année)	Champ de recherche intégré, insensible aux accents, navigable au clavier
21	Notes → Résumé par élève / Bilingue (superadmin)	Chargement correct (plus « indisponible » / « erreur de chargement »)
22	Notes → supprimer une note depuis le Détail	Le panneau se ferme, la liste se rafraîchit, aucune erreur « ressource introuvable »
23	Nouvel élève → choisir une année scolaire	La liste Classe ne montre QUE les classes de cette année (plus de CP1/CP1/CP1)
24	Salles virtuelles / Emploi du temps / Devoirs → sélectionner une classe	Uniquement les classes de l'année active, sans doublons
25	Classes → puces d'années	Chaque année liste ses propres classes ; « Année active » par défaut
26	Élèves (année N-1 sélectionnée) → Supprimer	3 choix : retirer de l'année N-1 / désactiver (toutes années) / définitif ; l'historique
27	Supprimer définitivement un élève ayant des notes	Refus explicite (409) listant les dépendances
28	Retirer un élève de son année courante	Son pointeur bascule sur son inscription restante la plus récente
29	Supprimer un parent	Désactivation : liens familiaux et historique conservés ; définitif refusé si liens
30	Élèves (année X) → tout sélectionner → bouton « Retirer de l'année X »	Seules les inscriptions de X disparaissent ; les autres années affichent toujours
31	Salle virtuelle avec instance Jitsi locale (JWT configuré)	Accès uniquement via FEBA (jeton signé) ; enseignant = modérateur ; leave e
32	scripts/backup_database.sh puis restore_backup.sh	Dump + checksum créés ; restauration validée sur environnement jetable
33	Salles virtuelles sans instance configurée	Bandeau ambre « Mode démonstration — 5 minutes » avec la procédure mak
34	make jitsi-up puis Rejoindre une salle	Réunion illimitée sur l'instance locale, jeton JWT émis, bandeau démo disparu
35	Élèves / Parents sur une année sans données	Message contextuel expliquant pourquoi la liste est vide et comment la rempli
36	Nouvel élève → Compte utilisateur	Seuls les comptes NON liés sont proposés ; un compte déjà lié soumis → me
37	Parents → tout sélectionner → Désactiver la sélection	Désactivation réversible ; liens familiaux et historique intacts (plus de destruct
38	Classes d'une année passée	Effectifs réels affichés (via les inscriptions), plus de 0/30 systématique

39	Supprimer une classe portant des inscriptions	Refus explicite (409) listant les dépendances, à l'unité comme en masse
40	Classes → « Copier depuis une année » (ex: 2025-2026 → 2026-2027)	Classes copiées avec niveaux, capacités et matières FR/EN ; relance = do
41	Classes → Nouvelle classe	L'année scolaire est pré-sélectionnée (année filtrée ou active)
42	Classes → année sans classes	Message contextuel proposant la création ou la copie depuis une année précé
43	Classes → puce « Année active » puis puces d'années	La puce surlignée et le contenu du tableau désignent TOUJOURS la même a
44	Paramètres → activer une autre année	Une seule année active à la fois, partout dans l'application
45	Classes → éditer/supprimer une classe d'une année	Opération réussie (plus de 404 en boucle dans la console)
46	Console navigateur au chargement	Aucun avertissement React Router (future flags v7 activés) ; pas de salve de
47	Connexion élève → Accueil et Mes notes	Aucune erreur 500 sur /grades/averages/ ; moyennes affichées ou « — » prop
48	Cloche de notifications (tous rôles)	Compteur chargé sans 404 sur /notifications/unread-count/
49	Notes → Bilingue (élève sans matières FR/EN dans l'année)	Message clair « Pas de calcul bilingue pour cette sélection », jamais d'erreur s
50	Paramètres → Salles	Salles physiques éditables ; salles de classe automatiques listées à part, clair
51	Notes → Bilingue (élève d'une classe FR+EN)	Le calcul s'affiche (plus de 404 : la route n'est plus masquée par le routeur)
52	Photos de profil (parent, enseignant, élève, logo école)	S'affichent correctement (URLs relatives, plus de backend-dév:8000 / ERR_N
53	Notes → Bilingue : filtres période/classe	Absents dans la vue Bilingue (redondants) ; seuls Année, Élève et Trimestre s
54	Élèves → réinscrire → Nouvelle classe	La liste ne montre que les classes de l'année cible (plus de « 3ème-A » en trip
55	Paramètres → créer une matière déjà existante	Refus explicite (doublon même nom + langue) ; plus de « test / test »
56	Backend : make test	Toute la suite passe (... , bilingue, avatars relatifs, dédoublonnage matières)